

Поддержание базы автономных систем в актуальном состоянии на основе BGP-данных

Студент: Новокшанов Евгений Андреевич

Научный руководитель: Белявцев Иван Павлович

Университет ИТМО

Факультет ИПКН

Программа «ПО высоконагруженных систем»

1 июня 2026 г.

- **BIFIT MITIGATOR** и **BIFIT COLLECTOR** должны быстро определять автономную систему по IP-адресу.
- Для этого нужна актуальная таблица «**IP-префикс** → **ASN**» из данных BGP.
- **Проблема:** обновление привязано к BIFIT COLLECTOR, а хранилище ranger обновляется раз в несколько часов и не принимает поток изменений.

- **Внешние справочники «IP-префикс → AS»:** просты, но обновляются редко и запаздывают относительно BGP.
- **Существующий ranger-режим:** быстро ищет по IP и отдаёт полную выгрузку, но обновляет таблицу целиком по таймеру.
- **GoBGP как источник:** даёт начальный снимок и поток изменений, поэтому можно обновлять только изменившиеся префиксы.

Требования к новому решению

- получить начальную таблицу из GoBGP;
- применять отдельные добавления и удаления;
- сохранить быстрый поиск по IP и полную выгрузку.

Почему опрос по таймеру не подходит

- После начального снимка меняются отдельные маршруты, а не вся таблица сразу.
- Опрос по таймеру каждый раз заново читает всю таблицу и заменяет состояние целиком.
- Стоимость зависит от размера всей таблицы ($>1\text{M}$ IPv4-префиксов и сотни тысяч IPv6), даже если изменился один маршрут.

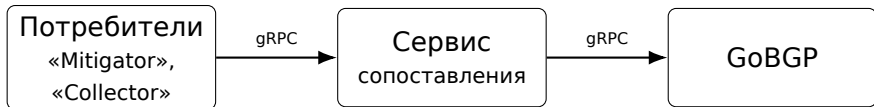
Вывод

Полный снимок нужен для запуска и восстановления, а актуальность — через точечные добавления и удаления.

Цель: разработать микросервис, поддерживающий актуальность таблицы соответствия IP-префиксов автономным системам на основе данных протокола BGP в режиме реального времени.

Задачи:

- Спроектировать архитектуру микросервиса.
- Реализовать gRPC API для потребителей и взаимодействие с узлом GoBGP.
- Разработать хранилище на основе шардированного ART с поддержкой полного снимка и потока обновлений.
- Обеспечить корректное построение снимка таблицы без пересечений сетевых префиксов.
- Сравнить варианты хранилища по времени операций, памяти и числу аллокаций.



Потребители → Сервис (gRPC):

- GetASNInfo (lookup по IP)
- GetPrefixesASTable (полный снимок)
- SubscribePrefixASUpdates (поток изменений)

Сервис → GoBGP (gRPC):

- ListPath — чтение полного снимка
- WatchEvent — приём потока изменений (режим ART)

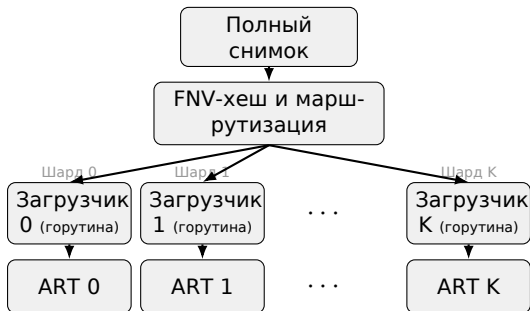
Построение снимка: параллельная выгрузка IPv4 и IPv6; алгоритм устранения перекрывающихся IP-префиксов

Варианты хранилища и режимы обновления

Критерий	ranger	шард. ART
Режим обновления	Polling по таймеру, полный снимок	Полный снимок, затем поток обновлений
Полная выгрузка	Быстрее — линейное представление	Дороже — обход шардов и flatten
Одиночная запись	Точечный update , микросекунды	Локально в шарде , сотни наносекунд
Поток обновлений	Не является рабочим режимом	Поддерживается

Оба варианта доступны в сервисе; выбор задаётся конфигурационным параметром.

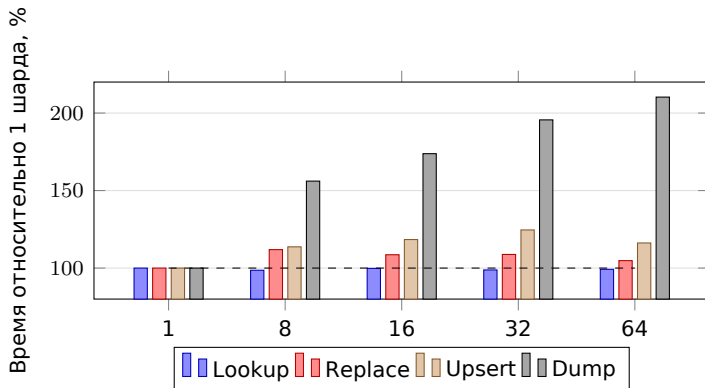
Шардированное хранилище: устройство



- Ключ записи: адрес сети + длина префикса; FNV-хеш выбирает шард.
- Поточковые Upsert/Delete меняют только выбранный шард.
- Lookup проверяет активные длины префиксов и ищет кандидат в ART.

Шардирование ART: относительное время

Среднее для 100k и 3M mixed; для 100k IPv4 и IPv6 усреднены



Вывод: относительно одного шарда Lookup почти не меняется, Replace и Upsert умеренно ухудшаются, а Dump становится до двух раз медленнее при росте числа шардов.

Результаты: ART против ranger

*ART: 1 шард, без сортировки при выгрузке ·
Ryzen AI 9 HX 370, 24 потока, 32 ГБ LPDDR5X*

Размер	Тип	Операция	ranger	ART	Ускорение ART
10^5	IPv4	Dump	44,98 мс	55,94 мс	0,80×
10^5	IPv4	Replace	489,2 мс	19,11 мс	25,6×
10^5	IPv4	Lookup	146,8 нс	151,4 нс	0,97×
10^5	IPv4	Upsert	3,57 мкс	132,0 нс	27,0×
10^5	IPv6	Dump	97,31 мс	92,99 мс	1,05×
10^5	IPv6	Replace	749,8 мс	23,95 мс	31,3×
10^5	IPv6	Lookup	165,7 нс	206,7 нс	0,80×
10^5	IPv6	Upsert	5,57 мкс	166,0 нс	33,5×
$3 \cdot 10^6$	IPv4+IPv6	Replace	26,73 с	586,5 мс	45,6×
$3 \cdot 10^6$	IPv4+IPv6	Lookup	181,1 нс	167,7 нс	1,08×
$3 \cdot 10^6$	IPv4+IPv6	Dump	3,93 с	3,52 с	1,12×
$3 \cdot 10^6$	IPv4+IPv6	Upsert	6,97 мкс	179,6 нс	38,8×

Вывод: ART быстрее на Upsert и полном Replace, lookup сопоставим с ranger. Для Dump результат зависит от набора данных.

Все поставленные задачи выполнены:

- Спроектирована и реализована архитектура микросервиса; обеспечено устойчивое взаимодействие с GoBGP и потребителями посредством gRPC.
- Разработано хранилище на основе шардированного ART с поддержкой потока обновлений; проведено сравнение с ranger backend; выявлены компромиссы производительности.
- Обеспечено корректное построение полной выгрузки без пересечений IP-префиксов.
- Получены количественные оценки производительности; определены сценарии применения каждого варианта.

Комментарий: рассмотреть DIR-24-8 и варианты для IPv6 как структуры, используемые для FIB/RIB в обработчиках пакетов.

- DIR-24-8 оптимизирован для dataplane-сценария: очень быстрый LPM по адресу при высокой доле операций чтения.
- В работе целевой профиль другой: микросервис поддерживает prefix -> ASN, начальный снимок, поток Update/Withdraw и полную выгрузку для внешних потребителей.
- Структура оценивалась не только по LPM, но и по стоимости точечных изменений, ресинхронизации и единой поддержке IPv4/IPv6.
- DIR-подход можно рассматривать как перспективное направление для read-optimized backend или кэша LPM-запросов.

Ответ рецензенту: ключ ART

Комментарий: почему ключ ART имеет вид семейство адресов, длина префикса, префикс.

- Такой ключ является каноническим идентификатором записи и однозначно различает IPv4, IPv6 и разные длины маски для одного адресного начала.
- Upsert/Delete становятся точечными операциями: сервис строит тот же ключ, выбирает шард и изменяет одну запись.
- LPM реализуется как набор точных поисков по активным длинам префикса; это сохраняет корректность и упрощает обработку BGP-событий.
- Ветвление на верхних уровнях является осознанным компромиссом: приоритет отдан изменяемости и потоковым обновлениям, а не максимальной оптимизации одиночного LPM.

Ответ рецензенту: шардирование

Комментарий: почему выбрана схема шардирования, если lookup может обращаться к нескольким шардам.

- Шардирование выбрано для локализации Upsert/Delete: обновление одного префикса блокирует только один ART, а не всё хранилище.
- Для BGP-потока это важнее, чем ускорение одиночного последовательного Lookup: события приходят независимо и должны применяться точно.
- Эксперименты показывают, что в последовательных сценариях рост числа шардов не даёт выигрыша; поэтому число шардов является параметром настройки.
- Практическая схема: один шард для минимальных накладных расходов или умеренное шардирование при конкурентной нагрузке.